《随机过程》
排队论简介

龚 杰

Autumn 2022

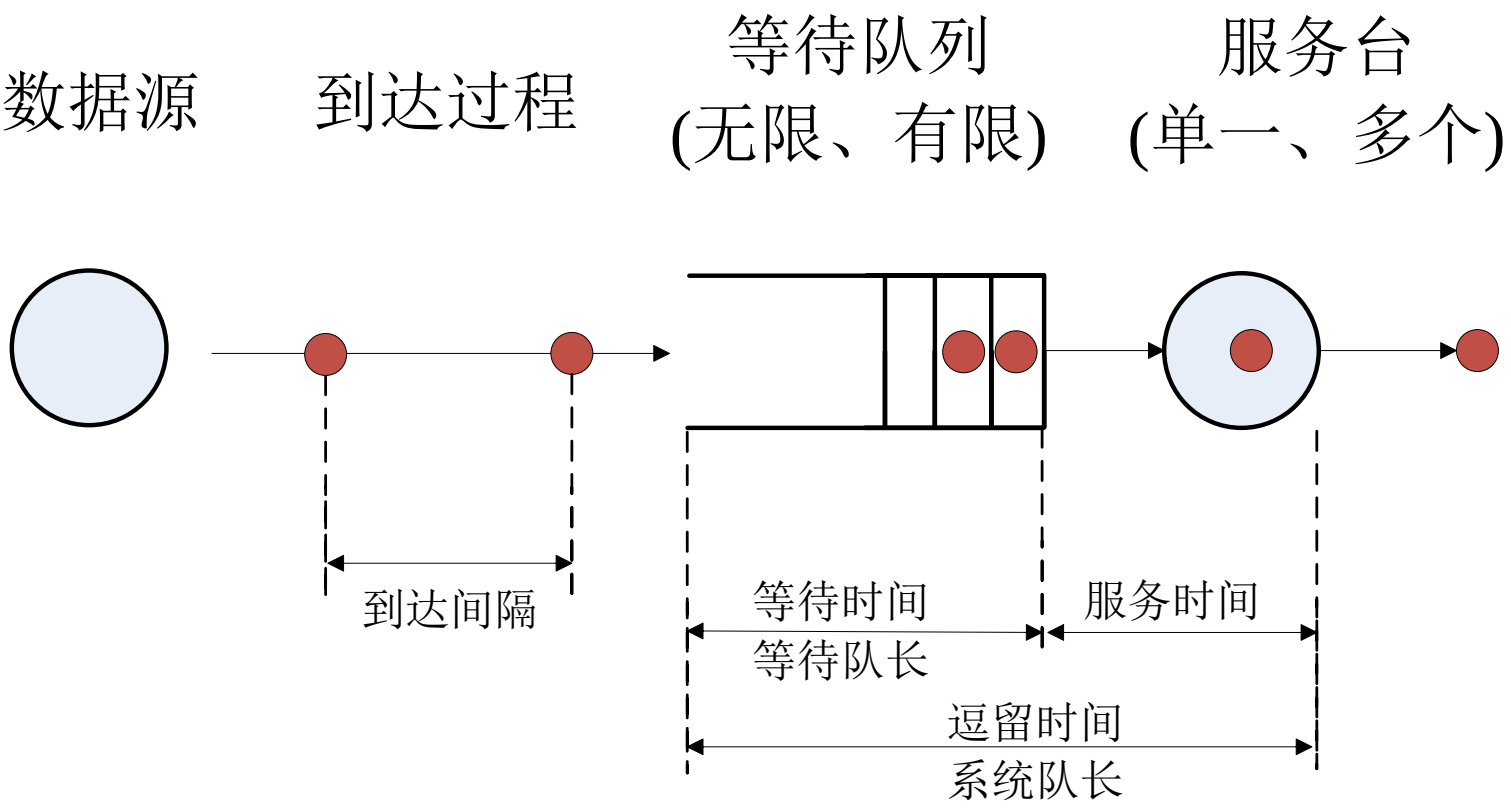
Outline

1. 排队模型基本概念
2. 基本 Markov 排队模型
3. 重要定理
4. 基本 Markov 排队模型的扩展
5. 小结

Outline

1. 排队模型基本概念
2. 基本 Markov 排队模型
3. 重要定理
4. 基本 Markov 排队模型的扩展
5. 小结

排队系统



基本组成

- 到达过程：描述顾客来源以及到达排队系统的规律
- 排队规则：描述顾客排队等待的队列和接受服务的次序
- 服务过程：描述服务台的机构形式和工作情况

特征参数

- 平均到达率 λ：单位时间内到达排队系统的顾客数
  - 平均到达间隔 λ^{-1}
- 平均服务率 μ：单位时间内被服务完成的顾客数
  - 平均服务时间 μ^{-1}
- 业务强度：单位时间内的顾客服务时间总和

$$a(t) = \lim_{\tau \to 0} \frac{T(t,\tau)}{\tau} = \frac{\lambda}{\mu}$$

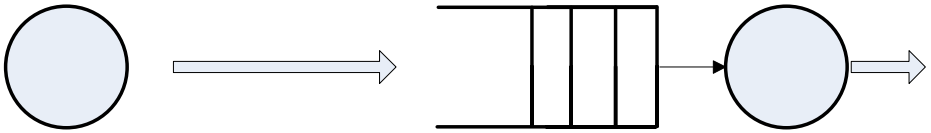
- 资源利用率/服务器占用率

$$\rho = \frac{a}{s}$$

性能参数

- 呼叫阻塞率
- 吞吐量：单位时间内完成服务的顾客数
- 等待概率：顾客到达时无法被立即服务的概率
- 等待时间/响应时间
- 队列长度

模型与记号



- A/B/s(k) Z
  - A：到达过程 (M：Poisson 过程；D：固定间隔；G：一般性过程)
  - B：服务过程
  - s：服务台数目
  - k：等待空间数，默认为无穷
  - Z：排队规则，默认为先入先出 (First-in-first-out, FIFO)
  - 示例：M/M/1 表示到达过程为 Poisson，服务时间服从指数分布，单个服务台，无穷等待空间，先入先出规则

Outline

1. 排队模型基本概念
2. 基本 Markov 排队模型
3. 重要定理
4. 基本 Markov 排队模型的扩展
5. 小结

M/M/1 排队系统

- 到达为 Poisson 过程，强度为 λ，服务时间为指数分布，参数为 μ，单个服务台，无穷等待空间，先入先出
- $X(t)$ 表示 t 时刻系统内的顾客数（即队列长度），服从参数为 $\lambda_n(t) = \lambda, \mu_n(t) = \mu$ 的齐次生灭过程

$$\boldsymbol{Q} = \begin{pmatrix} -\lambda & \lambda & & & 0 \\ \mu & -\lambda-\mu & \lambda & & \\ & \mu & -\lambda-\mu & \lambda & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots \end{pmatrix}$$

M/M/1 排队系统

- 队列长度稳态分布 (几何分布)

$$p_n = \rho^n(1-\rho), \quad \rho = \frac{\lambda}{\mu} < 1$$

- 系统平均顾客数和队列平均等待顾客数

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}, \quad L_Q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

M/M/1 排队系统

- 平均逗留时间和平均等待时间

$$W = \frac{1}{\mu(1-\rho)}, \quad W_Q = \frac{\rho}{\mu(1-\rho)}$$

- 等待时间的分布

$$P(W_Q \leq x) = 1 - \rho e^{-\mu(1-\rho)x}$$

Outline

1. 排队模型基本概念
2. 基本 Markov 排队模型
3. 重要定理
4. 基本 Markov 排队模型的扩展
5. 小结

PASTA 定理

- **PASTA**(Poisson Arrivals See Time Averages)：对于任意一个排队系统，其 t 时刻的队列长度为 $X(t)$。如果其到达过程为 Poisson，到达时刻为 $S_1, S_2, \cdots$，令 $Y_k = X(S_k^-)$，其中 S_k^- 为到达时刻的前一瞬间，则有 Y_k 与 $X(t)$ 同分布

PASTA 定理

- 利用了 Poisson 过程的独立增量性（无记忆性）
- PASTA 对任意时刻均成立，不要求达到稳态
- Poisson 过程的假设是充分条件，非必要条件
- 非 Poisson 到达时，PASTA 不一定成立
  - 例：到达时间间隔 $T \sim U(1,2)$，服务时间固定为 1。则 $\pi_0 \neq p_0$

Little 公式

- **定理**：对于任意一个排队系统，在平稳状态下有

$$L = \lambda W$$

其中 λ 为顾客平均到达率，L 为平均系统队列长度，W 为平均逗留时间

Little 公式

- 直观理解
  - 某一顾客结束等待正要进入服务时、回头看到的平均队列长度，等于该顾客在排队等待过程中、进入排队系统的平均顾客数
- 普适性
  - 适用于任何达到平衡状态的排队系统
  - 只关心三个统计平均量，对到达、服务时间的概率分布及排队规则不做任何要求
  - 只要三个统计平均量是针对同一顾客群定义的，公式就成立

Little 公式

- **例**：对于等待队列长度和等待时间，有

$$L_Q = \lambda W_Q$$

- **例**：对于呼叫损失型队列（队列长度有限），有

$$L = \lambda(1 - P_B)W$$

- **例**：验证服务台利用率公式

$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Outline

1. 排队模型基本概念
2. 基本 Markov 排队模型
3. 重要定理
4. 基本 Markov 排队模型的扩展
5. 小结

M/M/s 排队系统

- 队列长度稳态分布

$$p_0 = \left(\sum_{j=0}^{s-1} \frac{a^j}{j!} + \frac{a^s}{s!} \frac{s}{s-a} \right)^{-1}$$

$$p_j = \frac{a^j}{j!} p_0, \quad j \le s$$

$$p_j = \frac{a^s}{s!} \rho^{j-s} p_0, \quad j > s$$

- 其中 $a = \frac{\lambda}{\mu}$，当 $\rho = \frac{a}{s} < 1$ 时系统平稳

M/M/s(k) 排队系统

- 队列长度稳态分布

$$p_0 = \left(\sum_{j=0}^{s-1} \frac{a^j}{j!} + \frac{a^s}{s!} \frac{1-\rho^{k+1}}{1-\rho} \right)^{-1}$$

$$p_j = \frac{a^j}{j!} p_0, \quad j \le s$$

$$p_j = \frac{a^s}{s!} \rho^{j-s} p_0, \quad j > s$$

M/M/s(k) 排队系统

- 当 $k=0$ 时，有

$$p_j = \frac{\frac{a^j}{j!}}{\sum_{j=0}^{s} \frac{a^j}{j!}}, \quad j \le s$$

- 当服务器满（$j=s$）时，新到的顾客会直接离开系统（阻塞）
- 阻塞率为（爱尔兰公式）

$$P_{\text{block}} = p_s = \frac{\frac{a^s}{s!}}{\sum_{j=0}^{s} \frac{a^j}{j!}}$$

- 通信话务理论最重要的公式之一，广泛应用于电话网和数据网业务量设计中

M/M/1(k) 排队系统

- 系统平均顾客数和队列平均等待顾客数

$$L = \frac{\rho}{1-\rho}\frac{1-(k+2)\rho^{k+1}+(k+1)\rho^{k+2}}{1-\rho^{k+2}}$$

- 平均逗留时间
  - 考虑到达时队列满的顾客，其逗留时间为 0

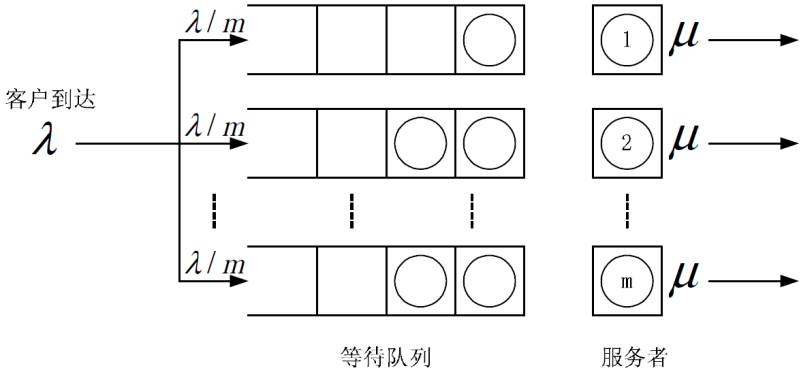
$$W^{(1)} = \frac{L-(k+2)p_{k+1}+1}{\mu}$$

  - 只考虑进入系统的顾客

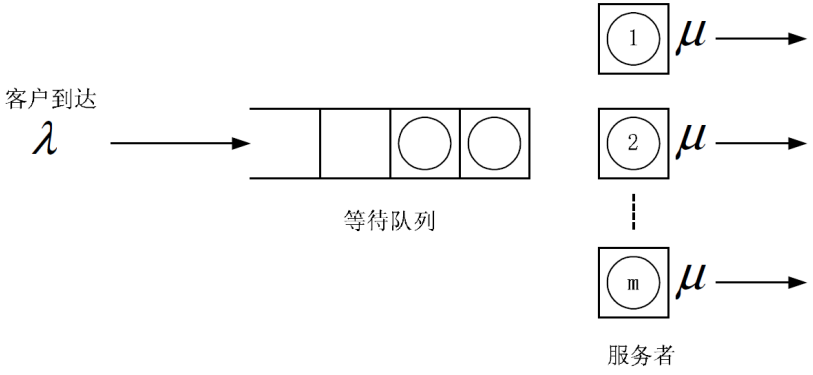
$$W^{(2)} = \frac{W^{(1)}}{1-p_{k+1}}$$

例子

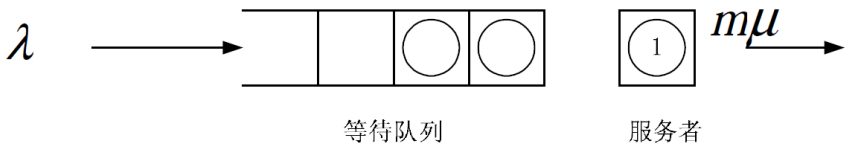
- 比较以下三种排队模型的延时性能



(a). 多队列多服务者 分散排队方式



(b). 单队列多服务者 集中排队方式



(c). 单队列单服务者 集中排队方式

例子

(a) 多队列多服务器

$$T_1 = \frac{1}{\mu} + \frac{mQ_1}{m\mu - \lambda}$$

其中 $Q_1 = \rho = \frac{\lambda}{m\mu}$

(b) 单队列多服务器

$$T_2 = \frac{1}{\mu} + \frac{Q_2}{m\mu - \lambda}$$

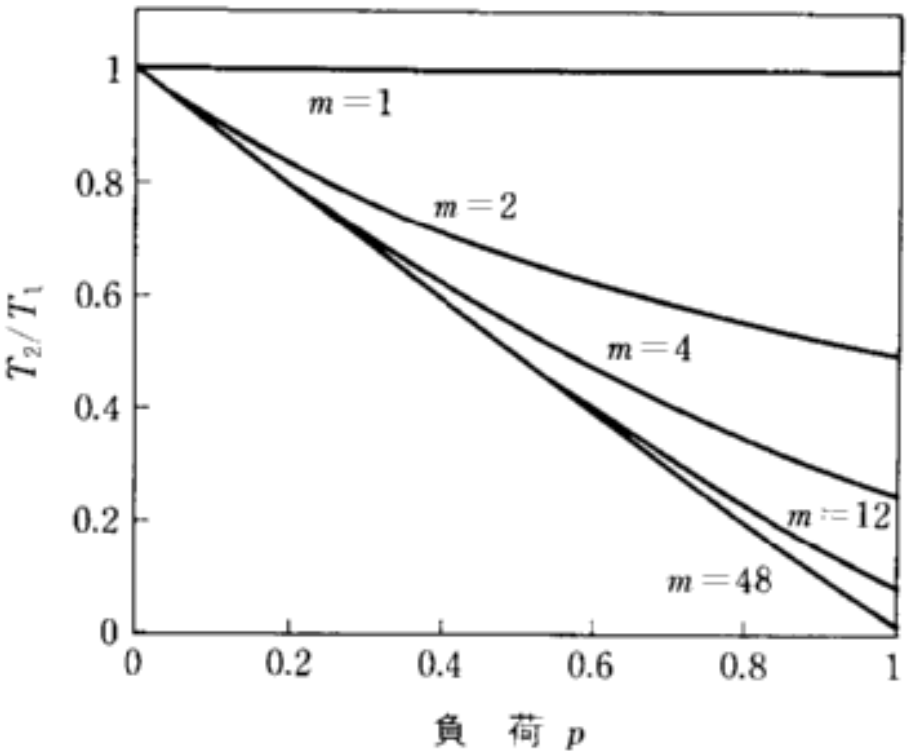
其中 $Q_2 = \frac{p_0(m\rho)^m}{m!(1-\rho)}, p_0 = \left[\sum_{n=0}^{m-1} \frac{(m\rho)^m}{n!} + \frac{(m\rho)^m}{m!(1-\rho)}\right]^{-1}$

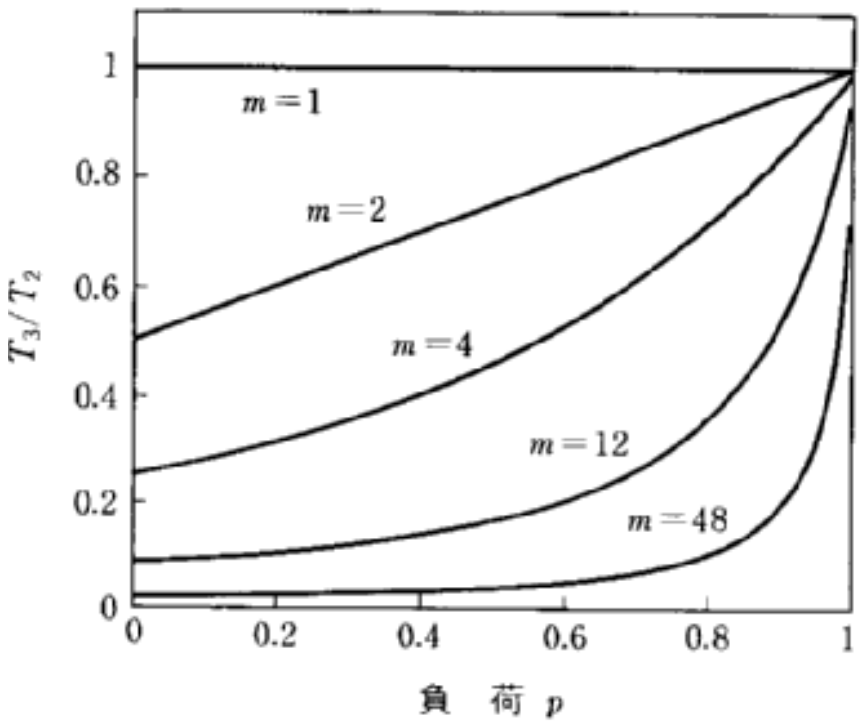
(c) 单队列单服务器

$$T_3 = \frac{1}{m\mu} + \frac{Q_3}{m\mu - \lambda}$$

其中 $Q_3 = \rho$

例子





Outline

1. 排队模型基本概念
2. 基本 Markov 排队模型
3. 重要定理
4. 基本 Markov 排队模型的扩展
5. 小结

小结

- 排队论
  - M/M/1
  - PASTA 定理
  - Little 公式
  - M/M/s, M/M/s(k)